未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：多候选联合精修与波形消元更新

ARTICLE INFO

关键词:
直接位置估计
重叠源
交替投影
块 NOMP
变量投影

ABSTRACT

未知宽带源的频谱重叠、接收功率不均衡时，从混合观测恢复其位置较为困难。直接位置估计联合拟合多站观测，但其可靠性与成本仍受候选选择和位置精修影响。本文在已知相对幅度与基带时延模型下，研究同步单天线站的两项求解改进。多候选联合精修交替投影（MCJ-AP）保留多个条件候选，逐分支联合调整两源位置，按最终残差择优；波形消元块 Newton 正交匹配追踪（VP-BNOMP）在每次位置试探中重估当前源系数，并使用相应消元曲率。20 个构型的 2400 条观测中，五候选将双源 20 m 成功率由 95% 提高至 99%，恢复集中于一个构型。同候选、同停止精度下，联合精修减少 31.36% 的平均完整耗时。240 条配对观测中，在使用相同消元接受目标时，消元曲率比固定系数曲率减少 83.77% 的平均耗时。另 16 个新构型的 480 条观测中，单候选与五候选 AP 均成功，VP-BNOMP 成功 81.25%。结果表明，候选保留提供依赖构型的可靠性收益，局部波形消元则减少位置–波形耦合引起的更新成本。

1. 引言

辐射源定位常先估计到达时间差，再求解位置。广义互相关与双曲线定位为这一两步流程提供了成熟工具 [3, 9]。未知源占用相同频带时，各站收到的是不同传播响应下的混合信号，逐源时延的提取与关联随之变难，强源存在时的弱源尤其如此。直接位置估计（DPD）将传播关系纳入观测模型，联合利用多站数据估计位置 [5, 15]。

本文研究四个同步单天线站观测两个独立未知宽带源的场景。源位置、发射波形与功率未知，站点坐标及相对传播响应已知。单源谱中的多个高峰可能都由强源形成，而同时穷举两个二维位置需要检查大量组合。逐源发现后连续精修可减少搜索量，但仍有两个关键选择：保留哪些候选区域，以及估计未知波形时怎样更新位置。

宽带最大似然与交替投影（AP）通过固定其他位置、更新当前源来降低联合搜索维数 [5]。MUSIC 型 DPD 利用候选响应与估计噪声子空间的正交关系 [15]；MVDR 利用协方差逆矩阵抑制干扰 [2]，DPD-HR 将其用于直接定位 [14]。这些方法处理混合信号的方式不同，表现也受协方差估计与搜索影响。因此，本文在相同数据和传播信息下比较具体实现。

Newton 正交匹配追踪（NOMP）结合贪心发现、Newton 精修和循环更新 [11]。Yang 等的二维多频块 NOMP 将同一位置的逐频未知系数组成一块，在位置更新后重估系数 [16]，是本文局部更新的直接参照。QNOMP 从导频信道观测中消去路径增益，联合精修时延与角度 [17]。本文的未知量则是各源在每个保留频点的波形系数，非线性参数为源位置。

候选选择也有相关研究。Oh 与 Un 在 AP 更新前使用顺序 MUSIC 初始化 [13]；LAOLS 保留离散原子候选，补全临时支持集后比较残差 [4]。本文的条件谱固定第一源位置，连续联合精修却允许两个位置共同移动，两者可能给出不同的分支排序。保留多个条件候选，可将选择推迟到连续拟合之后，而无需为每个分支重复全域扫描。

未知波形的处理还影响精修成本。变量投影先消去线性系数，再优化非线性参数 [7]。本文将其用于块 NOMP 的局部位置更新，分析波形重估所消去的曲率项，形成两项方法改进：

1. MCJ-AP 在联合连续精修后比较条件候选。候选保留增加初始化覆盖；在共同停止精度下，联合更新降低分支处理成本。
2. VP-BNOMP 保留残差发现和循环块更新，在每个局部位置试探中消去当前源波形。通过曲率推导及相同接受目标下的配对比较，检验其对重复小步的影响。

实验在共同 240 条观测上比较八类方法，在 2400 条观测上评价主要方法，并以新源位置的 480 条观测检验冻结配置。各批次的接收站坐标不变，分别考察候选恢复与局部计算收益。

ORCID(s):

2. 观测模型与定位目标

2.1. 同步宽带观测

设第 l 个站的位置为 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$，$l = 1, \dots, L$；第 k 个源的位置为 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$k = 1, \dots, K$。假设静态直达传播，站间时间与频率同步，接收链路相对响应已标定，天线极化匹配且方向响应一致。实验采用 $L = 4$ 和已知 $K = 2$。定义

$$d_{lk} = \|\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{r}_l\|_2, \qquad \tau_{lk} = d_{lk}/c_0, \qquad \beta_{lk} = d_{lk}^{-1}, \tag{1}$$

其中 c_0 为传播速度。远场、极化匹配的理想各向同性天线满足自由空间衰减关系

$$P_{\mathrm{r}}/P_{\mathrm{t}} = (\lambda/4\pi d)^2, \qquad a_{\mathrm{amp}}(d) = \sqrt{P_{\mathrm{r}}/P_{\mathrm{t}}} = \lambda/(4\pi d). \tag{2}$$

其中 P_{r}、P_{t} 分别为接收与发射功率，λ 为波长 [8]。波长与天线响应固定时，公共因子 $\lambda/(4\pi)$ 可并入未知波形，站间相对幅度因此与 $1/d$ 成正比。

传播相位采用理想基带纯时延模型。链路标定消除站端响应，基带纯时延则是另外规定的传播假设。生成器与定位器使用同一基带模型，不引入射频载波相位或随机链路增益。采样率为 f_s、记录为 N 点时，

$$x_l[n] = \sum_{k=1}^{K} \beta_{lk} s_k(n/f_s - \tau_{lk}) + w_l[n], \quad 0 \le n < N, \tag{3}$$

其中 s_k 包含未知发射功率与公共幅度因子，各源波形独立。噪声在站间和采样点间独立，与信号独立，服从 $\mathcal{CN}(0, \sigma_t^2)$。

离散傅里叶变换（DFT）为

$$X_l(f_m) = N^{-1} \sum_{n=0}^{N-1} x_l[n] e^{-\mathrm{j}2\pi mn/N}, \qquad f_m = m f_s/N, \tag{4}$$

其中 m 为有符号频率索引。保留公共频带 $\mathcal{F}$ 内的 $F = |\mathcal{F}|$ 个频点，得到

$$\boldsymbol{x}_f = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f + \boldsymbol{n}_f, \tag{5}$$

$$[\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = d_l(\boldsymbol{p})^{-1} \exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0], \tag{6}$$

$$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_1), \dots, \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_K)].$$

这里 $\boldsymbol{x}_f, \boldsymbol{n}_f \in \mathbb{C}^L$，$\boldsymbol{s}_f \in \mathbb{C}^K$，$\boldsymbol{P} = [\boldsymbol{p}_1, \dots, \boldsymbol{p}_K] \in \mathbb{R}^{2\times K}$。$f$ 为有符号基带频率，$\mathrm{j}^2 = -1$。共同窗近似忽略各站记录边缘的差异 [5]，其影响在第 4.7 节核验。选频不改变噪声方差 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$ 或 DFT 归一化。

计算中可采用单位范数响应 $\boldsymbol{q}_f = \boldsymbol{a}_f/\|\boldsymbol{a}_f\|_2$。同一响应列的公共缩放可由自由系数吸收，不改变站间相对幅度。实现对小于 1 m 的距离作保护，所有仿真源均远离该区域。上标 $\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{T}$ 和 † 分别表示共轭转置、转置与伪逆。

记 P_{lk} 为源 k 单独在站 l 产生的时间平均接收功率，B 为名义信号带宽。定义

$$\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}} = 10\log_{10}\frac{L^{-1}\sum_l P_{lk}}{\sigma_t^2 B/f_s}, \qquad \Delta = 10\log_{10}\frac{\sum_l P_{l1}}{\sum_l P_{l2}}. \tag{7}$$

缩放源 1 时，源 2 与噪声保持不变，因此改变 Δ 不改变弱源 SNR。$\Delta > 0$ 时称两源为强源和弱源；$\Delta = 0$ 时仍保留 A、B 身份。单个站的局部功率差不必等于 Δ。

2.2. 未知波形消元

将逐频系数视为确定性未知量。在独立、等方差复高斯噪声模型下，最大似然等价于最小二乘。以观测能量 $E_x = \sum_f \|\boldsymbol{x}_f\|^2 > 0$ 归一化，定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{P}, \{\boldsymbol{s}_f\}) = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f\|^2, \tag{8}$$

$$\hat{\boldsymbol{s}}_f(\boldsymbol{P}) = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})^{\dagger}\boldsymbol{x}_f, \tag{9}$$

$$J(\boldsymbol{P}) = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}\boldsymbol{x}_f\|^2, \quad \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}. \tag{10}$$

代入最小二乘波形后得到仅含位置的目标 J[7]，表示位置集合无法解释的观测能量比例。双源定位只含四个实位置变量，每次试探均重估系数。单源评分为

$$Q_0(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{x}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}. \tag{11}$$

单源时 $J = 1 - Q_0$。从 Q_0 中取两个峰没有共同拟合两个源；后续算法通过多源目标处理源间影响。

3. 候选保留与波形消元精修

3.1. 条件搜索与 MCJ-AP

以 $\boldsymbol{B}_f$ 表示已选位置的响应，对数据和试探响应作相同投影：

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{x}_f, \qquad \boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}). \tag{12}$$

AP 条件评分为

$$Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p}\mid\boldsymbol{B}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|^2}. \tag{13}$$

当 $\boldsymbol{u}_f \neq 0$ 时，正交投影满足

$$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{[\boldsymbol{B}_f,\boldsymbol{a}_f]} = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} - \frac{\boldsymbol{u}_f\boldsymbol{u}_f^H}{\|\boldsymbol{u}_f\|^2}, \qquad J_{\mathrm{B}} - J([\boldsymbol{B},\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})]) = Q_{\mathrm{AP}}, \tag{14}$$

其中 $J_{\mathrm{B}} = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{r}_f\|^2$。固定已有位置时，最高条件评分对应最大的联合残差下降 [5]。计算采用归一化响应列；投影后范数平方不超过 10^{-20} 的频点评分置零，SVD 伪逆的相对截断阈值为 10^{-10}。投影恒等式适用于不受这些数值秩截断影响的区域。

MCJ-AP 先在公共网格 $\mathcal{G}$ 上最大化 Q_0，连续精修第一源至 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$。固定该位置后，扫描 Q_{AP} 并保留间隔至少为 Δ_c 的 M 个局部极大值 $\boldsymbol{c}_m$，分别构成联合初值：

$$\hat{\boldsymbol{P}}^{(m)} = \mathrm{LocalMin}_{\boldsymbol{P}\in\Omega^2} J(\boldsymbol{P};[\boldsymbol{p}_1^{(0)},\boldsymbol{c}_m]), \qquad m^* = \arg\min_m J(\hat{\boldsymbol{P}}^{(m)}). \tag{15}$$

输出为 $\hat{\boldsymbol{P}}^{(m^*)}$。AP 完成条件初始化，随后联合精修同时调整两个位置，以连续拟合后的排序替代粗网格排序。若已有分支的解保持不变，扩大的嵌套候选集合不会增加最终最小残差；其位置误差仍需实验评价。

联合精修采用有界 L-BFGS-B[1]。令 $\boldsymbol{\theta} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{P})$，$\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f\hat{\boldsymbol{s}}_f$。当 $\boldsymbol{A}_f$ 局部满列秩时，$\boldsymbol{A}_f^H\boldsymbol{e}_f = 0$ 使系数导数项消失，得到

$$\frac{\partial J}{\partial\theta_i} = -\frac{2}{E_x}\,\mathrm{Re}\sum_f \boldsymbol{e}_f^H\frac{\partial\boldsymbol{A}_f}{\partial\theta_i}\hat{\boldsymbol{s}}_f. \tag{16}$$

令 $\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l$，响应导数为

$$\nabla_{\boldsymbol{p}} a_l(f,\boldsymbol{p}) = a_l(f,\boldsymbol{p})(-d_l^{-1} - \mathrm{j}2\pi f/c_0)\boldsymbol{v}_l. \tag{17}$$

两项分别来自幅度与时延变化。联合 Hessian 由 2×2 块 $H_{ij} = \partial^2 J/(\partial\boldsymbol{p}_i\partial\boldsymbol{p}_j^T)$ 组成：

$$H_{\mathrm{joint}} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}. \tag{18}$$

L-BFGS-B 由位置与梯度差近似联合曲率，不显式计算源间交叉块。

算法 1 MCJ-AP

输入： 观测、站点坐标、网格 $\mathcal{G}$、候选数 M

最大化 Q_0，连续精修第一源位置
固定该位置，扫描 Q_{AP}
按评分降序保留 M 个满足间隔要求的局部极大值
for 每个保留候选 **do**
    从相应位置对联合最小化 J，每次试探重新拟合全部系数
end for
输出最终 J 最小的分支

3.2. 波形消元块 NOMP

VP-BNOMP 保留残差发现与循环位置更新 [11, 16]。更新源 j 时，固定其他源已拟合的贡献：

$$\boldsymbol{y}_{j,f} = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k\neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}. \tag{19}$$

对试探位置 $\boldsymbol{p}$，消去当前源系数：

$$\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) = \frac{\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{20}$$

$$\phi_j(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_{j,f}\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2} \right). \tag{21}$$

q_f 为复数标量，与响应向量 $\boldsymbol{q}_f$ 区分。由 ϕ_j 的梯度与 Hessian 计算 Newton 方向；每次回溯试探都重估 q_f，仅接受局部残差不增的更新。接受后同步更新该源贡献与显式残差。每次加入源并完成循环精修后，以共同最小二乘重估全部系数。

通过扫描当前共同拟合残差 $\boldsymbol{r}_f$ 发现新位置：

$$Q_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}. \tag{22}$$

共同最小二乘后，$\boldsymbol{r}_f$ 与已有响应正交。此时 AP 与残差评分的分子相同，但分母分别采用投影后和未投影的响应范数。因此，两者即使最终都作最小二乘拟合，也可能发现不同的初始区域。

算法 2 VP-BNOMP

输入： 观测、网格、源数 K、精修参数

源集合初始化为空，残差初始化为观测
for $k = 1, \ldots, K$ **do**
    最大化 Q_{R}，以 ϕ_j 局部精修并加入新源
    repeat
        for 已发现的每个源 j **do**
            固定其他源贡献，以带数值保护的 Newton 更新和波形重估精修 ϕ_j
        end for
    until 满足循环能量条件或达到安全上限
    共同重估全部源系数并更新残差
end for
输出已发现位置

3.3. 曲率与计算成本

在一次局部更新中，将二维位置记为 $\boldsymbol{z}$，系数实部、虚部记为 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$，归一化最小二乘损失记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$，其最优系数为 $\widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})$。响应二阶连续可微且系数最优解局部唯一时，对 $\nabla_u \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = 0$ 求导得到

$$\frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1} H_{uz}, \qquad H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu} H_{uu}^{-1} H_{uz}. \tag{23}$$

所有 Hessian 块均在 $(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$ 处计算，位置块、系数块和混合块的维度分别为 2×2、$2F\times2F$ 和 $2\times2F$。消元梯度等于最优系数处的位置梯度 [7]。系数子问题的 H_{uu} 正定，因此

$$H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} = H_{zu} H_{uu}^{-1} H_{uz} \succeq 0. \tag{24}$$

位置移动引起的部分响应变化可由波形调整补偿。固定系数曲率保留了这一部分，消元曲率则将其扣除；在耦合较强的正曲率方向上，前者可能产生较小的位置步长。

在区域内部的局部极小点附近，假设 H_{zz} 与 H_{VP} 均正定并使用完整 Newton 步。记相对该局部极小点的位置误差为 $\boldsymbol{\epsilon}$，用固定曲率更新消元梯度的线性化为

$$\boldsymbol{\epsilon}^{+} \approx (\boldsymbol{I}_2 - H_{zz}^{-1} H_{\mathrm{VP}})\boldsymbol{\epsilon}. \tag{25}$$

由式 (24)，迭代特征值在 $[0, 1)$ 内；消元曲率相对固定曲率较小时，特征值接近 1。精确消元 Newton 曲率可去掉这一线性误差项。回溯、数值保护和外层源更新影响实际成本，需另外测量。

对 $\boldsymbol{u}_f = [\mathrm{Re}\, q_f, \mathrm{Im}\, q_f]^T$，系数块为

$$H_{uu,f} = 2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 \boldsymbol{I}_2 / E_x. \tag{26}$$

各频点的独立系数块允许直接累加 2×2 消元 Hessian，无需构造稠密 $2F\times2F$ 矩阵。为计算响应导数，令 $\kappa = 2\pi f / c_0$、$\ell_l = -\log d_l - \mathrm{j}\kappa d_l$，则 $a_l = \exp(\ell_l)$。在 1 m 保护距离以外，

$$\nabla \ell_l = (-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa)\boldsymbol{v}_l, \tag{27}$$

$$\nabla^2 \ell_l = d_l^{-2} \boldsymbol{v}_l \boldsymbol{v}_l^T + \frac{-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa}{d_l}(\boldsymbol{I}_2 - \boldsymbol{v}_l \boldsymbol{v}_l^T), \tag{28}$$

$$\nabla^2 a_l = a_l[\nabla^2 \ell_l + (\nabla \ell_l)(\nabla \ell_l)^T]. \tag{29}$$

这些是复响应对实坐标的导数，使用普通转置。保护距离内，对应站点导数为零，边界处非光滑。解析导数已与有限差分、自动微分和小矩阵计算核对。

表 1 列出主要计算量。G 为网格点数，T 为连续目标 / 梯度调用数，T_M 为各分支调用总数，I 为逐源循环数，T_{loc} 为局部调用数，I_B 为 SBL 迭代数。分段协方差方法以 S、F_s 表示段数和保留频点数。两种曲率的单步成本均随 F 线性增长，实际节省来自步数与循环数。

表 1
主要运算量；共同系数重估计入完整耗时。

运算	计算量
公共 DFT	$\mathcal{O}(LN \log N)$
MUSIC/MVDR	统计 $\mathcal{O}(F_s S L^2 + F_s L^3)$；扫描 $\mathcal{O}(F_s G L^2)$
共同系数拟合	$\mathcal{O}(F(LK^2 + K^3))$
MCJ-AP	$\mathcal{O}(FGLK + T_M F(LK^2 + K^3))$
VP-BNOMP	扫描 $\mathcal{O}(KFGL)$；局部更新 $\mathcal{O}(IKT_{\mathrm{loc}} FL)$
多初值 / GA	$\mathcal{O}(TF(LK^2 + K^3))$
稠密宽带 SBL	$\mathcal{O}(I_B(FGL^2 + FL^3))$

固定源数时，MCJ-AP 接受的步和 VP-BNOMP 块更新均不增加各自拟合残差，共同系数重估也不增加残差。因此，非负的目标值序列收敛；这一性质不等于位置收敛到全局最优。AP 检查联合投影梯度，VP-BNOMP 检查循环能量变化，机制实验匹配相应的停止规则。

4. 仿真实验

4.1. 场景、对照与评价设置

站点位于 $(500,0)$、$(0,500)$、$(-500,0)$ 和 $(0,-500)\,\mathrm{m}$，最大基线 $R = 1000\,\mathrm{m}$，搜索区域为 $[-1000,1000]^2\,\mathrm{m}^2$。公共采集与搜索设置见表 2，源位置连续取值。两路 BPSK 的符号序列、初相和定时独立，中心频率与带宽相同。

表 2
公共采集与搜索设置。

项目	设置
站点与源数	四个同步单天线站；已知 $K = 2$
传播	相对幅度 $1/d$ 与基带时延；$c_0 = 299792458\,\mathrm{m/s}$
信号	BPSK；RRC 成形，符号率 10 MHz，滚降系数 0.25；带宽 12.5 MHz
采集	50 MHz，8192 点，163.84 μs
处理频带	$[-7,7]$ MHz；完整记录 DFT 保留 2293 个频点
功率	弱源平均带内 SNR 为 6 dB；$\Delta = 0,3,6,9,12,15\,\mathrm{dB}$
搜索	公共 20 m 网格，101×101 点；连续精修
候选	3×3 邻域极大值，最小间距 30 m；$M = 1$–5

同一构型和随机实现的六档功率差复用相同波形与噪声，仅缩放源 A。公共处理频带预先固定，在名义信号带宽两侧各留 0.75 MHz 保护带；不提供逐源频谱，不作逐站 RMS 归一化。

20 个源构型覆盖双源均在站点凸包内、A 外 B 内、A 内 B 外、双源均在外四类，每类 5 个（图 1）。生成时排除距任一站小于 150 m、距中心小于 100 m 或距任意站点对连线小于 50 m 的位置，两源间距至少 300 m，不依据定位成绩筛选。全部方法使用每构型预定的两次实现和六档功率差，共 240 条观测。核心方法扩展到 20 次实现，共 2400 条，包含前述 240 条。冻结方法再用于 16 个新构型、每构型五次实现和六档功率差，共 480 条。接收站坐标不变；新源坐标与种子见附录 A。

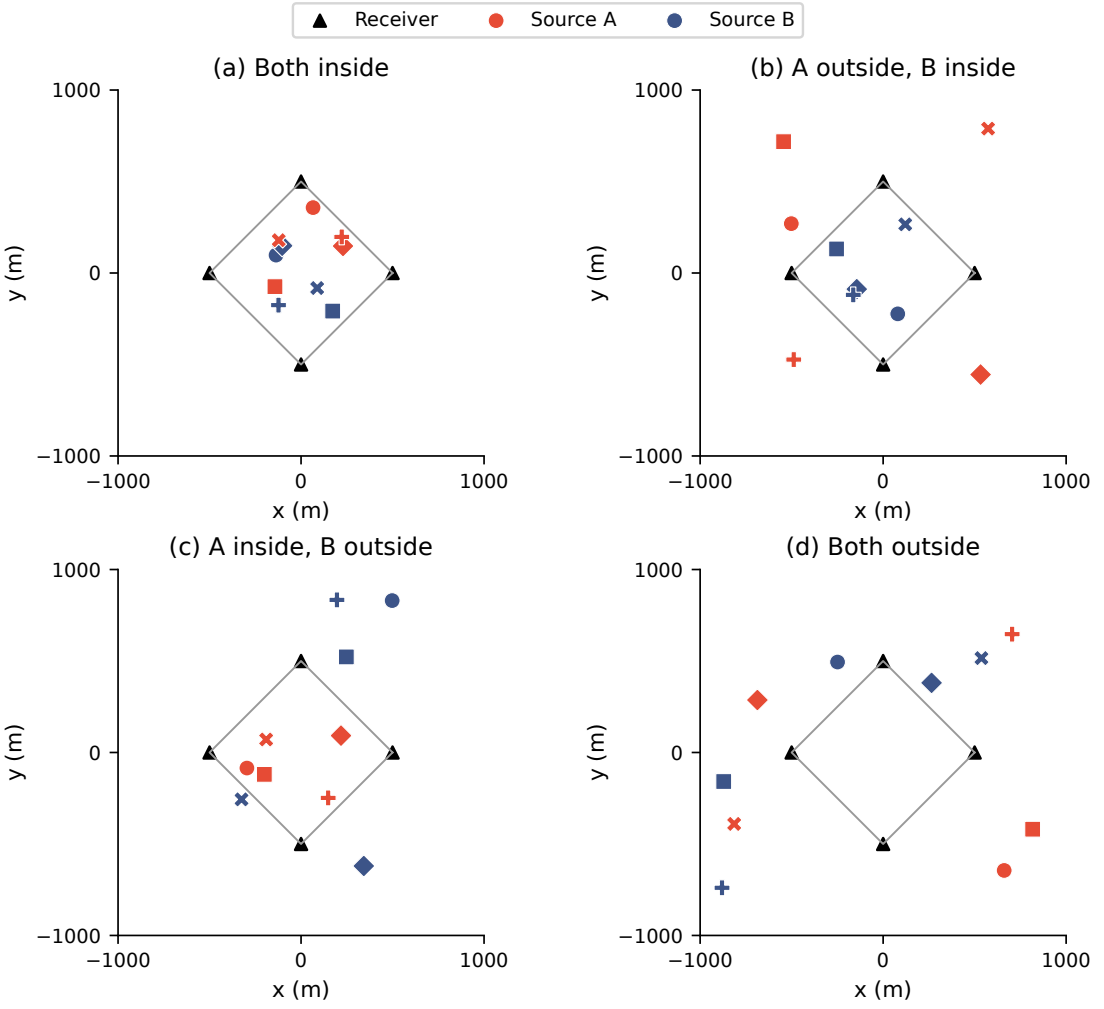


图 1: 20 个源构型，每类 5 个。黑色三角形表示接收站；每个面板内，同形状配对源 A（红）与源 B（蓝），菱形为站点凸包。

各方法使用相同 IQ、传播信息、双精度计算和初始网格，保留各自初始化与连续精修。适配后的目标在下节说明。

AP 分支在归一化目标上采用共同投影梯度阈值 10^{-8}，关闭目标差停止项，局部迭代上限为 100。VP-BNOMP 及固定系数参照采用循环能量阈值 10^{-8}，每次局部 Newton 最多五步，步长上限 50 m，小于 0.01 m 的接受步触发局部退出，循环安全上限 10000。梯度与能量条件不代表相同优化精度。完整方法比较使用冻结的原生规则，联合精修与曲率配对则明确匹配相应停止条件。

以 i 标记 n 条观测，每条先以平方距离作一次最优指派 [10]，所有位置指标共用这次匹配：

$$\pi^{*} = \arg\min_{\pi} \sum_{k} \|\widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi(k)} - \boldsymbol{p}_{k}\|^{2}, \quad e_{ik} = \|\widehat{\boldsymbol{p}}_{i,\pi^{*}(k)} - \boldsymbol{p}_{ik}\|. \tag{30}$$

RMSE 为 $\sqrt{n^{-1}\sum_i e_{ik}^2}$，经验 CDF 为 $n^{-1}\sum_i \mathbf{1}(e_{ik} \le t)$，均包含全部观测。双源成功要求 $\max_k e_{ik} \le 20\,\mathrm{m}$，这是预设的 $0.02\boldsymbol{R}$ 误差门槛，与网格间隔区分。无效输出作为失败保留在分母中；本报告各批次均返回两个有限位置。

完整耗时包括 DFT、选频、传输、搜索、系数估计、精修及必要输出检查，并同步 GPU。若包含轨迹记录与末端诊断，其成本也计入；文件读取、磁盘写入及离线统计不计入，预热单列。加速比例使用同批结果。环境为 Windows、Python 3.10.20、NumPy 2.2.6、PyTorch 2.8.0+cu129、RTX 4070 Ti SUPER 和 20

个 CPU 线程，响应与目标采用双精度。重采样将同一实现的六档功率差作为一组。候选成本和曲率区间条件于固定布局，后文另行说明更广的分层区间。

4.2. 基线目标与实现

LS 谱取峰连续精修式 (11) 的两个分离极大值，不作双源联合拟合。协方差方法将同一记录划分为 S 个不重叠片段，长度 $N_s = N/S$；片段 DFT $\boldsymbol{z}_{bf} \in \mathbb{C}^L$ 按 $1/N_s$ 归一化，

$$\widehat{\boldsymbol{C}}_f = S^{-1} \sum_{b=1}^{S} \boldsymbol{z}_{bf} \boldsymbol{z}_{bf}^H. \tag{31}$$

零均值模型下相关矩阵等于协方差矩阵。片段噪声方差为 σ_t^2/N_s，仅保留相同物理处理频带，不跨随机实现拼接快拍。

MUSIC 要求 $K < L$、响应列线性独立、源协方差满秩及空间白噪声 [15]。以 $\boldsymbol{E}_{n,f}$ 收集最小 $L-K$ 个特征值对应的特征向量，宽带评分与扣噪权重为

$$S_{\mathrm{MU}}(\boldsymbol{p}) = \left[\sum_{f} w_f \boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{E}_{n,f} \boldsymbol{E}_{n,f}^H \boldsymbol{q}_f \right]^{-1}, \tag{32}$$

$$\widetilde{w}_f = \max\{\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) - L\sigma_t^2/N_s, 0\}, \qquad w_f = \widetilde{w}_f / \sum_{v} \widetilde{w}_v. \tag{33}$$

权重之和为零时使用均匀权重。已知 K 确定子空间维度，有限样本精度仍取决于有效快拍和各频点信号功率。

MVDR 在 $\boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{q}_f = 1$ 下最小化 $\boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta} \boldsymbol{h}_f$，其中 $\boldsymbol{h}_f \in \mathbb{C}^L$ 为合成权重 [2]。对角加载与跨频平均给出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{C}_{f,\delta} &= \widehat{\boldsymbol{C}}_f + \delta\, \mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) \boldsymbol{I}_L / L, \\ S_{\mathrm{MV}}(\boldsymbol{p}) &= F_s^{-1} \sum_{f} [\boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f]^{-1}. \end{aligned} \tag{34}$$

无量纲加载 δ 乘以平均对角功率。MVDR-known 使用已知相对响应与上述频率平均，与 DPD-HR 原式区分 [14]。

SBL 定义字典 $\boldsymbol{D}_f = [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_1), \dots, \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_G)]$，逐频系数 $\boldsymbol{z}_f \sim \mathcal{CN}(0, \boldsymbol{\Gamma})$ 在频率间独立，共享非负功率 $\boldsymbol{\Gamma} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\gamma})$[12]。协方差、后验均值、负对数证据与固定点更新为

$$\boldsymbol{C}_f = \sigma_f^2 \boldsymbol{I}_L + \boldsymbol{D}_f \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H, \qquad \boldsymbol{\mu}_f = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f, \tag{35}$$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\gamma}) = F^{-1} \sum_{f} [\log\det \boldsymbol{C}_f + \boldsymbol{x}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f], \tag{36}$$

$$\gamma_j^{+} = \gamma_j \left[\frac{\sum_f |\boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f|^2}{\sum_f \boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{d}_{fj}} \right]^{1/2}, \tag{37}$$

其中 $\boldsymbol{d}_{fj}$ 为 $\boldsymbol{D}_f$ 的第 j 列，更新通过证据回溯控制。每五轮对八个活动位置作离网优化，每维位移不超过 20 m；L-BFGS-B 坐标尺度为 1000 m，最多 20 轮。最终以单点 γ_j 选峰。每五轮检查停止：归一化证据变化低于 10^{-5}、功率 ℓ_1 相对变化低于 1%、输出与活动位置移动低于 0.05 m，连续两次满足后停止，最多 300 轮。

充分 AP 使用五个候选，反复条件搜索与位置精修，最多六个外层循环。多初值 ML 由四个唯一谱峰组合和四个 Sobol 空间初值最小化 $\boldsymbol{J}$，删除无序重复组合。GA-ML 将四个坐标编码为个体，种群 128、精英四个、锦标赛规模三，使用模拟二进制交叉（概率 0.9、指数 15）与多项式变异（每维概率 0.25、指数 20）[6]；连续 30 代停滞或达到 200 代时停止，再联合精修最优个体。

固定系数 BNOMP 方向由下式求导：

$$L_{\mathrm{FC}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_{f} \| \boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f^{(0)} \|^2, \tag{38}$$

$q_f^{(0)}$ 在当前位置拟合，在求导及参照回溯中固定，接受后重新估计。多频块结构沿用 [16]，Hessian 修正、边界和回溯为数值保护。VP 使用消元曲率与消元接受目标。原始 NOMP 也将固定增益曲率与重估增益后的接受判断结合 [11]，因此另以相同消元接受目标比较两种方向，隔离曲率作用。

MUSIC 使用四段；MVDR-known 使用八段，$\delta = 0.01$。AP 局部调用最多 25 次线搜索、100 轮迭代；交替精修最多 12 轮扫描，初始单源精修的相对容差为 10^{-12}。BNOMP 将 Hessian 特征值下限设为 10^{-9}，在搜索边界内依次尝试 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ 步长因子，其余上限及 AP 梯度阈值见前文。所有参数在比较前冻结。

4.3. 共同观测比较与扩大验证

表 3 在同一 240 条观测上比较全部方法。MCJ-AP 与充分 AP、SBL 均全部恢复，但完整成本明显较低。SBL 的弱源误差分布更宽；两种 BNOMP 恢复相同 228 条，波形消元版平均成本较低。

表 3
共同 240 条观测。RMSE 单位为 m，耗时均值、中位数及 P95 单位为 s；各指标保留全部观测。

方法	成功/240	RMSE A	RMSE B	均值	中位数	P95
LS peaks	38	191.982	845.184	0.2368	0.2181	0.3297
WB-MUSIC	151	93.515	646.892	0.2015	0.1893	0.2719
MVDR-known	75	320.684	804.082	0.1925	0.1807	0.2625
Full AP	240	0.876	1.596	8.9076	9.1483	12.2348
Fixed BNOMP	228	0.906	89.706	2.9416	1.4625	8.1989
VP-BNOMP	228	0.875	86.177	0.5907	0.3921	1.3971
Multistart ML	45	256.061	776.935	1.2227	1.0868	2.5595
GA-ML	185	279.056	501.231	8.0702	8.1102	9.0229
WB-SBL	240	1.096	3.743	44.1296	36.8237	97.7075
MCJ-AP ($M = 5$)	240	0.876	1.596	0.7081	0.6347	1.0232

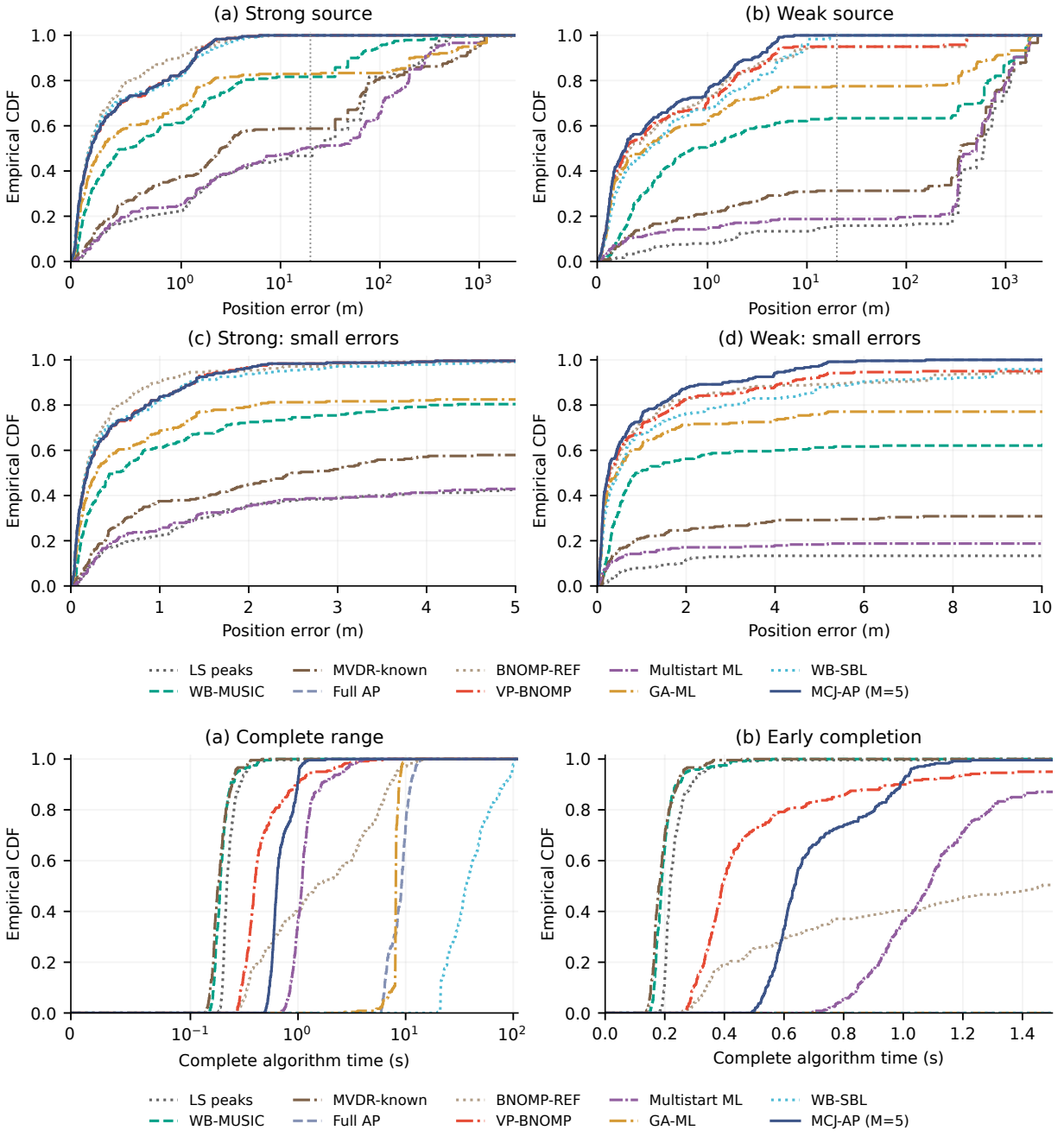


图 2: 共同 240 条的误差与完整耗时 CDF。误差图包含全范围与小误差放大，耗时图包含全范围与早期完成情况。全范围坐标近零线性、超过阈值后对数，误差竖线为 20 m；曲线分母均包含全部观测。

图 2 区分典型精度与大误差尾部。AP 误差曲线近乎重合；VP-BNOMP 在多数观测中准确，但弱源仍有远距离错误，偶尔耗时较长。谱方法较快，其失败主要表现为大误差，而非轻微越过门槛。

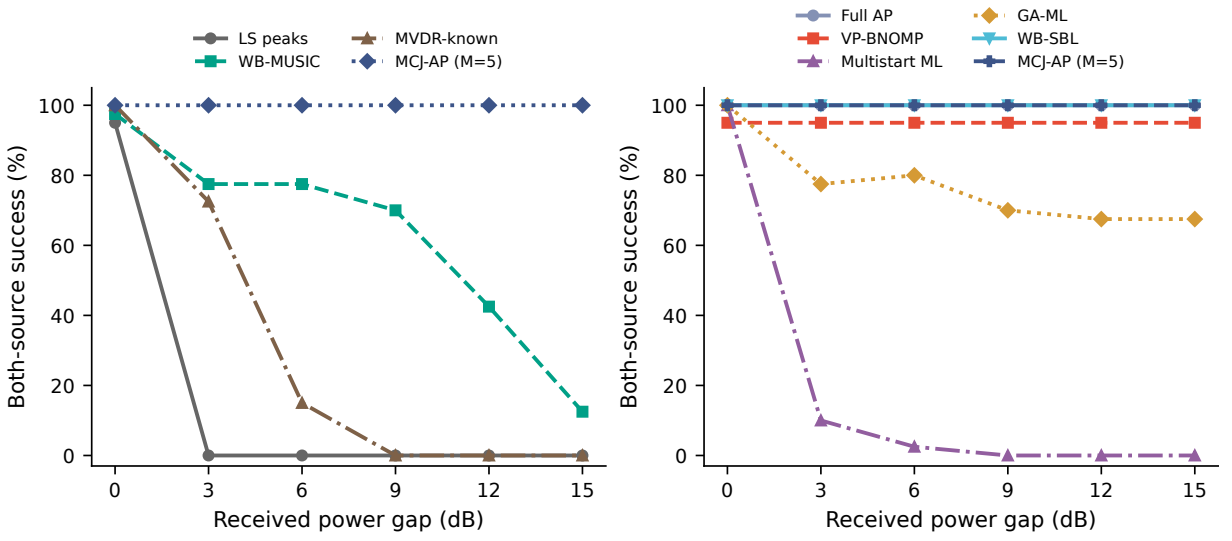


图 3: 共同子集的功率差扫描，每档 40 条观测。两个面板使用同一五候选 AP 参照。

功率差增大时，MUSIC 和 MVDR-known 的恢复能力下降（图 3）；第 4.7 节检查有限窗失配能否解释所测失败。充分 AP 与多初值 ML 优化同一联合目标却得到不同结果，表明初始化与搜索影响明显。GA 有 208 条、SBL 有 14 条达到迭代上限，其余方法无触顶退出；全部输出均保留。

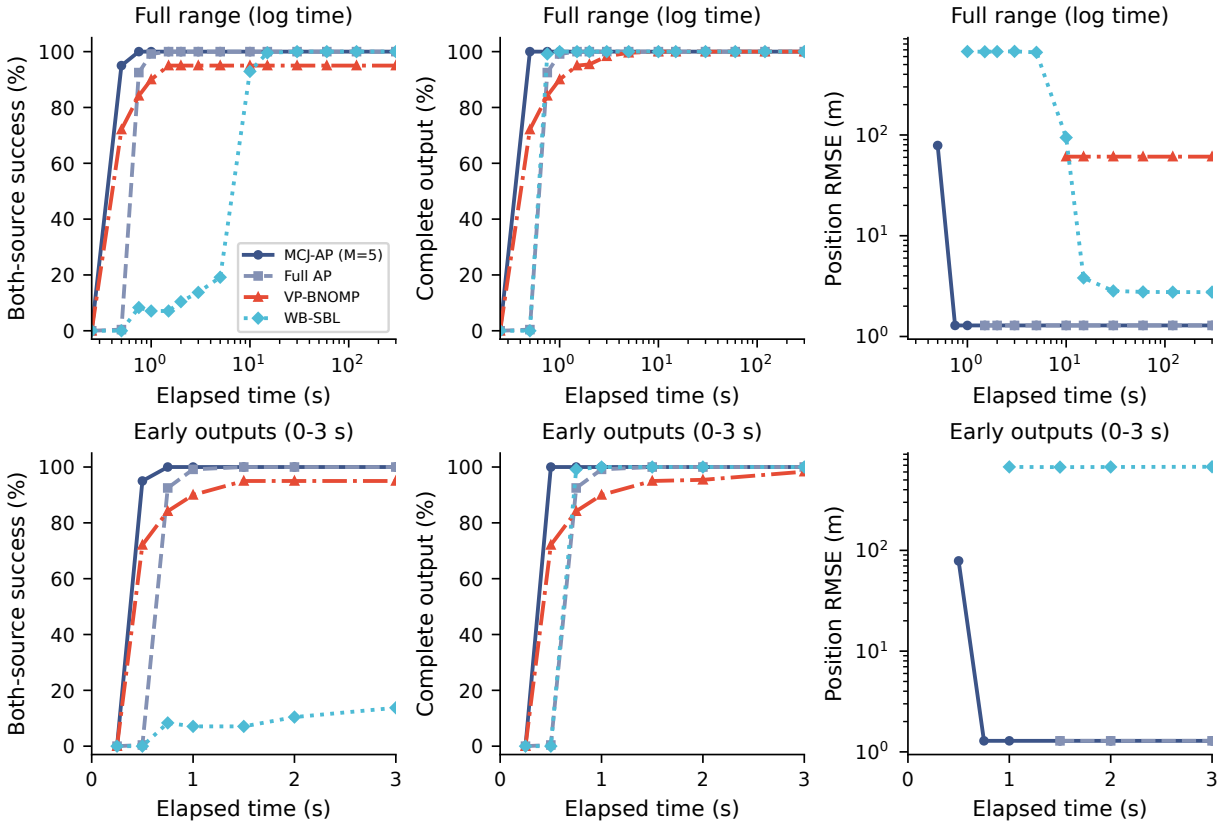


图 4: 240 条观测的保存输出轨迹。上排为对数时间轴，下排放大 0–3 s；各列依次为双源成功率、完整输出比例及汇总 RMSE。尚无输出计为未成功，全部观测有输出后才绘制 RMSE。

五候选 AP、充分 AP 与 SBL 分别在保存时刻 0.75、1.5 和 30 s 首次全部成功（图 4）。连接检查点不构成新的停止规则；本批 VP 仅发布最终完整输出，曲线不展示其中间循环。

表 4
2400 条扩大验证。RMSE 单位为 m，完整耗时单位为 s。VP-BNOMP 耗时来自另一个同输入批次，受控加速比例使用配对批次计算。

方法	成功/2400	RMSE A	RMSE B	均值	中位数	P95
AP ($M = 1$)	2280	0.897	107.265	0.3958	0.3700	0.5104
AP ($M = 2$)	2280	0.897	103.698	0.4704	0.4329	0.6340
MCJ-AP ($M = 5$)	2376	0.896	46.984	0.7180	0.6495	1.0267
VP-BNOMP	2278	0.892	74.193	0.5855	0.3693	1.2470

2400 条观测中，五候选将 AP 成功率从 95% 提高至 99%（表 4）。分层重采样所得成功率 95% 区间为 [96.83%,100%]；相对两候选增加四个百分点，其区间为 [0,12.17] 个百分点，反映了收益集中于一个构型。共同 240 条与扩大样本分开报告，不作为独立观测累加。

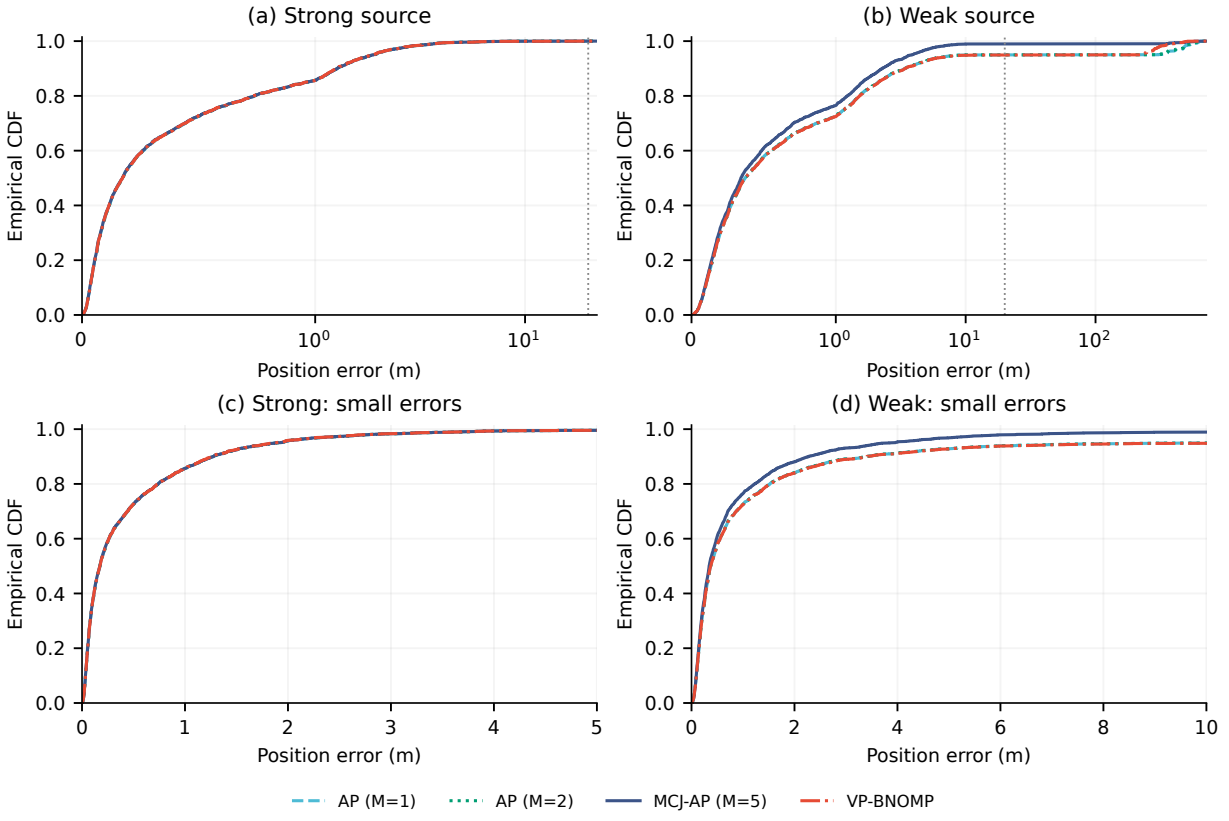


图 5: 全部 2400 条核心观测的强、弱源误差 CDF。上排展示全范围，下排放大小误差；各曲线均包含失败观测。

强源 CDF 近乎重合（图 5），弱源的小误差部分也相近，但尾部不同。五候选 AP 弱源 P95 为 3.85 m，RMSE 为 46.98 m；构型 4 包含其全部 24 例失败，并贡献各档功率差下超过 99.7% 的弱源平方误差。

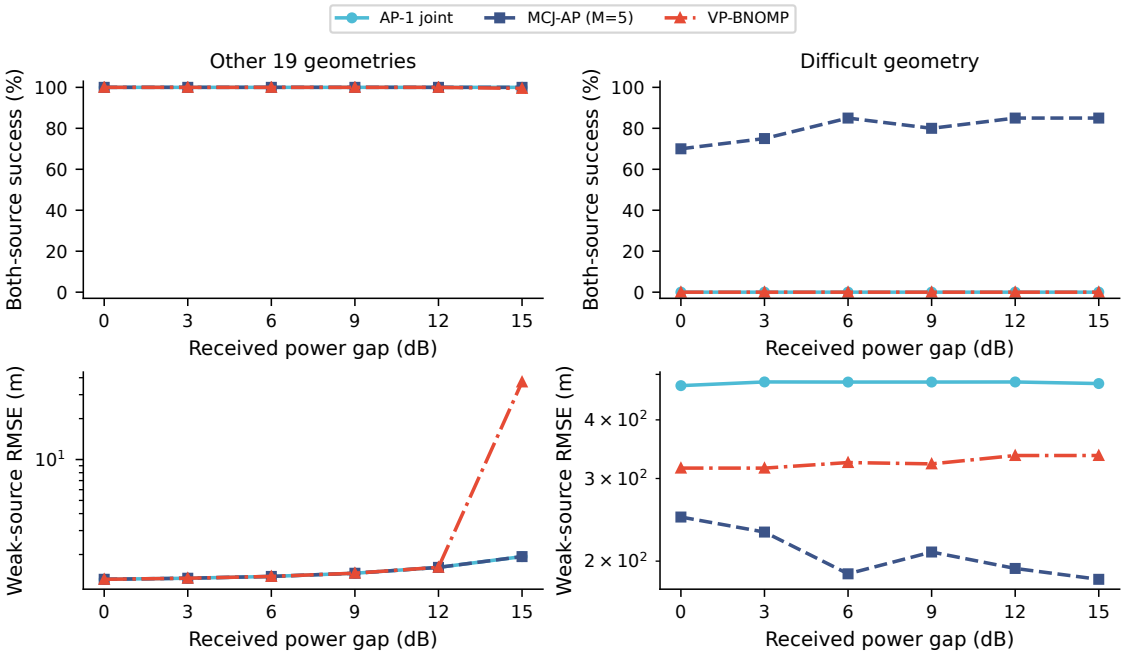


图 6: 其余 19 个构型（2280 条）与构型 4（120 条）的功率差结果。这一诊断分组不从总体统计中删除任何观测。

其余构型中，AP 弱源 RMSE 随功率差从 1.31 增至 1.93 m（图 6）。VP 在构型 1 的 15 dB 下有两例失败，使这 19 个构型的 RMSE 为 15.25 m，AP 约为 1.52 m。在构型 4 中，VP 将弱源 RMSE 从单候选 AP 的 479.66 m 降至 325.07 m，但仍未达到 20 m 门槛。总体 RMSE 的非单调变化主要由构型 4 造成，各档功率差的几何不变。

4.4. 候选覆盖与联合精修成本

AP 的 96 例恢复均位于构型 4，涉及 20 次波形 / 噪声实现中的 18 次。单候选在该构型 120 条中全部失败，五候选恢复 96 条；其他构型没有成功转为失败的情况。保存分支显示，恰有 2376 条至少包含一个成功精修分支，最终残差选择在这些观测中均选中成功分支；剩余 24 条的五个精修分支均未成功。

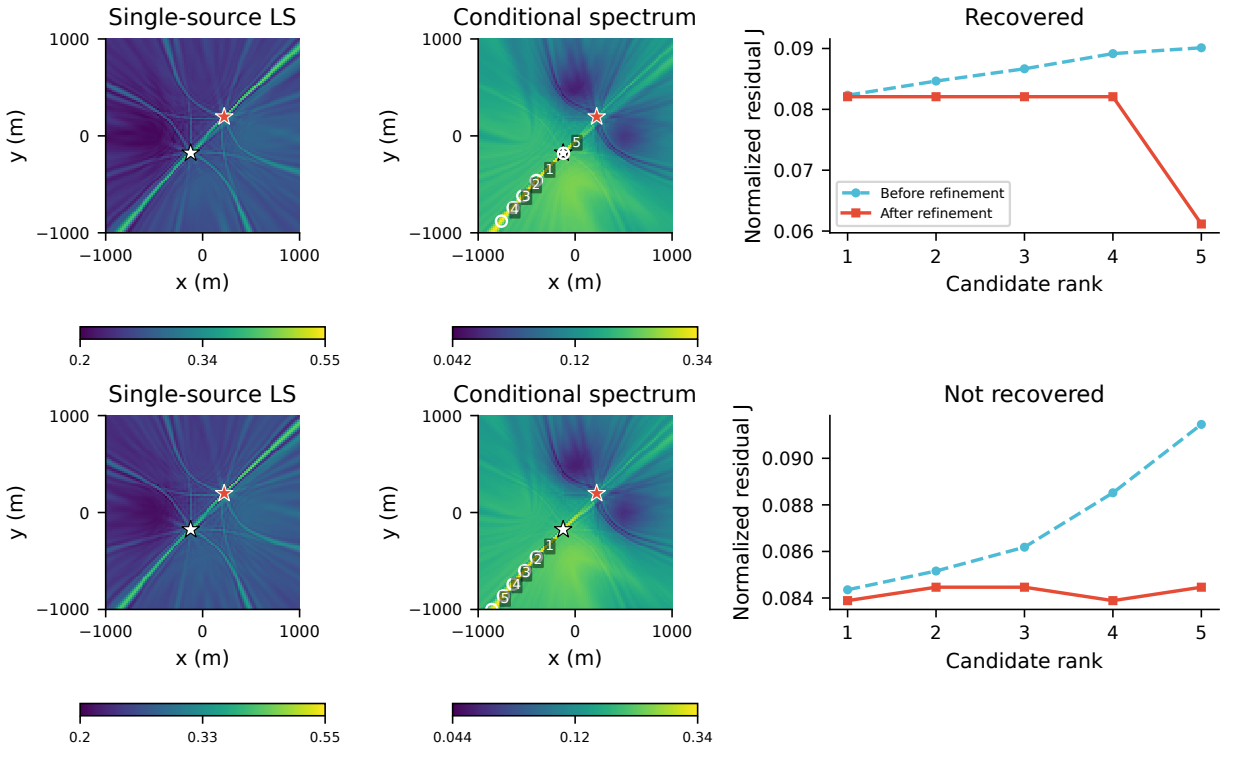


图 7: 构型 4 在 0 dB 下的两个事后诊断案例。各列为单源谱、条件谱及精修前后分支残差。上例由第五候选恢复，下例没有有效候选；右图连线连接分支编号，并非优化轨迹。

图 7 上例的前四分支进入远端区域，第五分支获得更低的最终残差，弱源误差约 0.09 m。下例最近候选距源 B 仍约 397 m，精修未能恢复。这解释了保留候选的作用，也说明局部精修难以修复候选覆盖缺失。

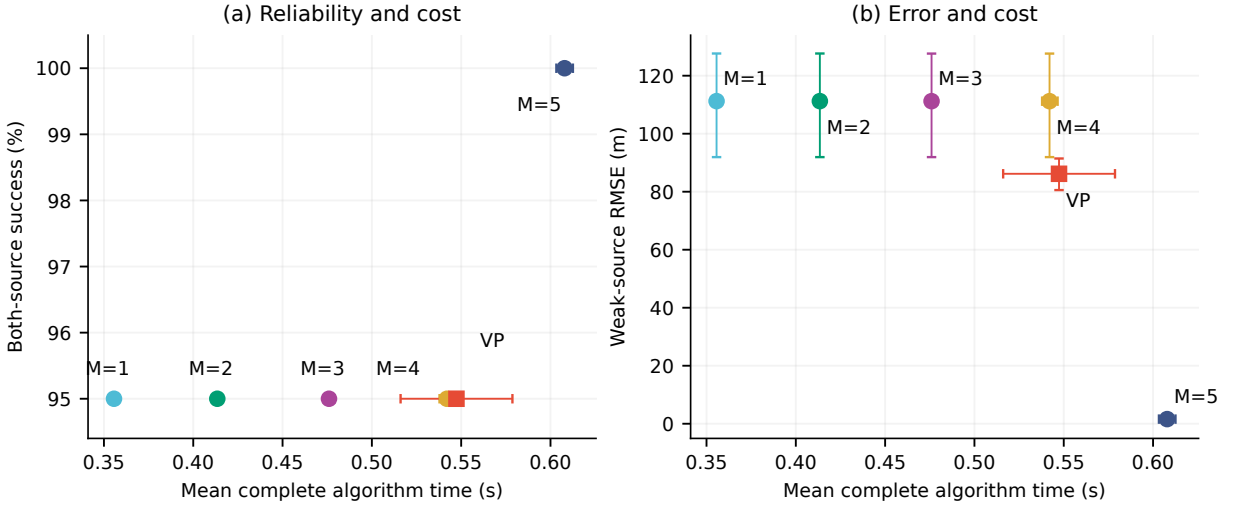


图 8: 同批交错运行的 240 条观测中，候选数与完整平均耗时、成功率和弱源 RMSE 的关系。误差线为固定布局内按实现配对重采样的 95% 区间，保留六档功率差的关联。

该批 $M = 1$–4 均成功 228 条，平均耗时从 0.3556 增至 0.5420 s，弱源 RMSE 约 111.2 m。VP-BNOMP 成功 228 条，弱源 RMSE 为 86.18 m，平均耗时 0.5474 s；五候选 AP 全部成功，平均 0.6079 s、弱源 RMSE 为 1.60 m。VP 中位耗时 0.3674 s，单候选 AP 为 0.3514 s；VP 耗时 P95 为 1.3147 s，五候选 AP 为 0.7201 s。双方均成功的 228 条中，VP 在 197 条上比五候选 AP 快，后者恢复其余 12 条。这些结果区分了典型速度、恢复能力与耗时尾部。完整样本的保存分支前缀回放中，三、四候选分别成功 2281、2289 条，仅用于位置结果分析。

表 5
2400 条观测上，对相同五候选作交替与联合精修。两种选中输出均满足同一投影梯度阈值。

精修	成功数	RMSE B/m	平均耗时/s	J 调用	梯度调用
交替	2376	46.983	1.0840	204.21	198.21
联合	2376	46.984	0.7441	120.36	114.36

表 5 将精修成本与候选覆盖分开。两者逐条成功 / 失败身份一致，强源 RMSE 均约 0.896 m，弱源 P95 均约 3.85 m。联合精修降低 31.36% 的平均完整耗时和 42.30% 的梯度调用；联合减交替耗时的配对分层 95% 区间为 $[-0.3691, -0.3121]$ s。每个构型的平均成本均降低，节省 11.42%–48.04%。两个未选中的交替分支达到局部上限，仍计入成本。候选保留增加起点，联合精修则在相同精度下以更少调用处理它们。

4.5. 隔离波形消元曲率的作用

表 3 的固定系数 / VP 对照同时改变局部曲率与接受目标，平均耗时减少 79.92%。为隔离曲率，另一配对批次统一以 ϕ_j 接受试探。FC–VP 使用 H_{zz} 求方向，VP–VP 使用 H_{VP}；两者使用相同的当前条件系数估计、梯度、发现流程、数值保护、回溯和循环能量停止规则。

表 6
相同波形消元接受目标下的曲率比较，共 240 条配对观测；更新与循环数为每条均值。

版本	成功数	RMSE A/m	RMSE B/m	平均耗时/s	更新数	循环数
FC–VP	228/240	0.906	89.706	5.574	1498.82	810.90
VP–VP	228/240	0.875	86.177	0.905	135.55	47.97

两者成功 / 失败身份相同，均按原生能量规则停止。平均完整耗时下降 83.77%，固定布局配对 95% 区间为 [81.73%,85.58%]；中位数由 2.836 降至 0.567 s，P95 由 16.161 降至 2.538 s。VP–VP 在 240 条中的 170 条更快，平均节省尤其来自较慢案例的改善。更新与循环次数的下降支持式 (25) 的曲率机制。

两版本平均核心耗时为 5.5483、0.8987 s，记录与最终检查另计 0.0254、0.0059 s。480 组历史 / 当前 VP 配对的输入、位置、目标、计数、停止原因及保存路径一致，但绝对墙钟不同。因此各加速比例使用本批配对：79.92% 对应整个局部更新变化，83.77% 对应同接受目标下的曲率变化。后者区间采用布局内 4000 次配对 bootstrap（种子 20261020），保留每次实现的六档功率差。能量阈值相同不代表最终联合梯度精度相同，第 4.7 节进一步检查这一差别。

4.6. 新源位置上的冻结方法验证

表 7 与图 9 评价 16 个新构型。两种 AP 均恢复全部 480 条，误差近乎相同，五候选成本约为单候选的 1.96 倍。首分支已经有效，新增分支没有增加成功数。结合构型 4 可见，候选保留以成本换覆盖，其恢复收益取决于初始化情况。

表 7
新源构型 480 条观测，接收站位置不变。RMSE 单位为 m，完整耗时单位为 s。

方法	成功/480	RMSE A	RMSE B	均值	中位数	P95
AP ($M = 1$)	480	0.958	2.194	0.461	0.456	0.545
MCJ-AP ($M = 5$)	480	0.958	2.194	0.906	0.893	1.078
VP-BNOMP	390	202.882	206.261	1.051	0.629	4.245

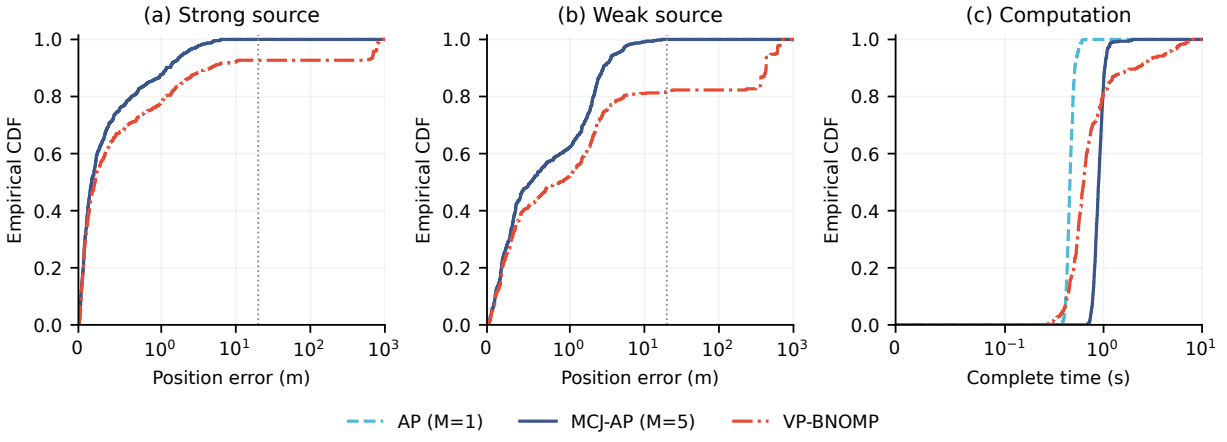


图 9: 新 480 条观测的误差与完整耗时 CDF。AP 误差曲线近乎重合；保留全部观测，误差参考线为 20 m。全范围坐标近零线性，超过标注阈值后为对数。

VP-BNOMP 的 90 例失败分布于新构型 8、9、14、15，分别为 30、25、30、5 例。每档功率差 15 例，其中 55 例仅 B 失败、33 例双源失败、两例仅 A 失败，涉及全部五次随机实现。失败样本平均耗时 1.448 s，成功样本为 0.959 s；失败样本均按能量稳定停止，最终目标高于 AP。它们从首个保存完整位置对起就失败，后续也未成功，因而不能归因于丢弃已保存的成功解或安全上限截断。记录从一次双源循环后开始，无法进一步区分最初的发现错误与某一步更新错误。

4.7. 有限窗与数值核验

八条开发观测（四类构型，各取 0、15 dB）提供保存的无噪声分量。在真实位置处，定义有限窗残差和预计投影后噪声能量

$$E_{\mathrm{win}} = \sum_{b,f} \|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f} \boldsymbol{z}^{(0)}_{bf}\|^2, \qquad E_n = SF_s(L-K)\sigma_t^2/N_s. \tag{39}$$

所有 $\boldsymbol{A}_f$ 均满列秩。一、四、八段时，残差占比分别为 0.209–0.382%、0.756–1.387%、1.529–2.854%；相应 E_{win}/E_n 为 0.035–0.882、0.126–3.210、0.238–6.611。较短窗口增加模型失配。

在同观测上比较矩形窗、周期 Hann 窗及 4096 点 Hann 长窗的四个重叠帧。窗化噪声方差为 $\sigma_t^2 \sum_n w[n]^2/N_s^2$，重叠帧不视为独立快拍。15 dB 下，长窗将 E_{win}/E_n 降至 0.076–0.294，但 MUSIC 与 MVDR-known 仍仅恢复 1/4、0/4，失败身份不变；0 dB 时均为 4/4。将干净源分量投影到真实响应后再恢复原噪声，可消除几乎全部模型残差，但七个失败方法–观测对仍无恢复。该真值辅助诊断不参加排名，说明有限窗失配不足以解释所测失败。

数值收敛与定位误差分别检查。在八条开发观测上，将原生 VP 路径继续迭代至联合投影梯度达到 10^{-8}，成功数仍为 8/8，弱源 RMSE 从 3.22 变为 3.25 m，含梯度检查的平均完整耗时由 0.382 增至 0.860 s。

另以八条观测检查固定系数小步机制。循环能量容差取 10^{-8}、10^{-7}、10^{-6} 时，成功数为 8/8、7/8、6/8，平均耗时为 5.478、2.318、0.971 s，导数调用为 2679.5、1133.9、467.4。仅取消小步局部退出，得到 8/8、8.011 s 和 4758.4 次调用；10^{-8} 下的波形消元得到 8/8、0.436 s 和 70.4 次调用。参照的 21436 次更新全部接受，83.67% 短于 0.01 m，没有 Hessian 修正、步长裁剪、回溯缩步或边界裁剪。两个站外源诊断位置的原始步长经消元从 0.0138 / 0.0111 m 增至 11.25 / 32.26 m，实际仍需回溯接受。四个保存位置的解析消元 Hessian 与自动微分的最大绝对差约 1.4×10^{-18}。这些检查为正式曲率配对提供机制依据，完整成本仍以配对测量为准。

5. 总结

未知宽带重叠源定位中，候选覆盖和位置–波形耦合影响不同求解环节。MCJ-AP 保留条件候选，联合精修每个位置对并按最终残差择优，在 2400 条观测上将双源成功率从 95% 提高至 99%；同精度联合精修减少 31.36% 的五候选处理成本。VP-BNOMP 从局部曲率中扣除波形耦合，在相同接受准则下减少 83.77% 的平

均耗时，同时减少局部更新与循环。新源构型中，AP 保持可靠，但增加候选未带来额外恢复，VP 仍有构型相关失败。因此，候选保留提供条件性恢复收益，消元曲率提供局部效率收益。结论适用于已知双源数、同步站点及匹配基带传播模型；候选分配与未知源数可作为后续方向。

A. 新源位置坐标

表 8 列出新源坐标，单位为 m，保留六位小数。类别 1–4 依次表示双源均在接收站凸包内、A 外 B 内、A 内 B 外、双源均在外。几何与波形种子为 20261020071、20261020072，随机实现编号 1000–1004，构型按一基编号。新位置满足与原样本相同的几何排除条件，不依据方法成绩筛选。

表 8
新源位置。仅缩放 A，B 与噪声固定。

编号	类别	x_A	y_A	x_B	y_B
1	1	-209.742960	-211.672998	-135.426339	121.578497
2	1	-115.361316	76.809910	67.769590	-192.728293
3	1	-208.559801	115.499630	268.616751	-92.726639
4	1	173.459164	-110.441904	-168.154517	-145.923194
5	2	-926.529606	771.380729	-198.481435	152.456653
6	2	-628.314566	-929.843027	-55.519139	-297.939120
7	2	-195.757938	-496.419920	157.528284	224.885259
8	2	-734.894082	-306.033731	-249.535479	71.485648
9	3	-64.564529	351.783227	663.100329	428.023655
10	3	-166.451414	260.105867	823.995321	431.176047
11	3	74.808116	299.580428	-702.622192	474.464614
12	3	-162.472651	-112.907043	765.537745	-808.531366
13	4	313.792247	602.900501	700.222844	-274.728424
14	4	482.010461	239.752856	888.180085	90.857032
15	4	-374.838719	599.269525	240.800462	663.866438
16	4	624.598019	542.011213	-163.287363	904.989973

参考文献

[1] Byrd, R.H., Lu, P., Nocedal, J., Zhu, C., 1995. A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization. SIAM Journal on Scientific Computing 16, 1190–1208. doi:10.1137/0916069.

[2] Capon, J., 1969. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. Proceedings of the IEEE 57, 1408–1418. doi:10.1109/proc.1969.7278.

[3] Chan, Y., Ho, K., 1994. A simple and efficient estimator for hyperbolic location. IEEE Transactions on Signal Processing 42, 1905–1915. doi:10.1109/78.301830.

[4] Chatterjee, S., Sundman, D., Vehkapera, M., Skoglund, M., 2012. Projection-Based and Look-Ahead Strategies for Atom Selection. IEEE Transactions on Signal Processing 60, 634–647. doi:10.1109/TSP.2011.2173682.

[5] Chen, J.C., Hudson, R.E., Yao, K., 2002. Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field. IEEE Transactions on Signal Processing 50, 1843–1854. doi:10.1109/tsp.2002.800420.

[6] Deb, K., Agrawal, R.B., 1995. Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space. Complex Systems 9, 115–148. URL: https://www.complex-systems.com/abstracts/v09_i02_a02/.

[7] Golub, G.H., Pereyra, V., 1973. The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate. SIAM Journal on Numerical Analysis 10, 413–432. doi:10.1137/0710036.

[8] International Telecommunication Union, 2024. Calculation of free-space attenuation. Recommendation ITU-R P.525-5. ITU Radiocommunication Sector. URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en.

[9] Knapp, C., Carter, G., 1976. The generalized correlation method for estimation of time delay. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 24, 320–327. doi:10.1109/tassp.1976.1162830.

[10] Kuhn, H.W., 1955. The Hungarian method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly 2, 83–97. doi:10.1002/nav.3800020109.

[11] Mamandipoor, B., Ramasamy, D., Madhow, U., 2016. Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum. IEEE Transactions on Signal Processing 64, 5066–5081. doi:10.1109/tsp.2016.2580523.

[12] Nannuru, S., Gemba, K.L., Gerstoft, P., Hodgkiss, W.S., Mecklenbräuker, C.F., 2019. Sparse Bayesian learning with multiple dictionaries. Signal Processing 159, 159–170. doi:10.1016/j.sigpro.2019.02.003.

[13] Oh, S.K., Un, C.K., 1991. Fast initialization procedure of the alternating projection algorithm for maximum likelihood localization of multiple sources. Signal Processing 25, 381–389. doi:10.1016/0165-1684(91)90122-Y.

[14] Tirer, T., Weiss, A.J., 2016. High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources. IEEE Signal Processing Letters 23, 192–196. doi:10.1109/lsp.2015.2503921.

[15] Weiss, A.J., Amar, A., 2005. Direct Position Determination of Multiple Radio Signals. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2005, 653549. doi:10.1155/asp.2005.37.

[16] Yang, Y., Yang, Y., Chu, Z., Shen, L., 2022. Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming. Journal of Sound and Vibration 517, 116549. doi:10.1016/j.jsv.2021.116549.

[17] Zeng, Y., Han, M., Li, X., Li, T., 2025. QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation. IEEE Access 13, 212652–212671. doi:10.1109/access.2025.3645128.